

INTRODUCCIÓN AL DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

EL DESPLIEGUE EN EL CICLO DE VIDA



- Instalar y configurar los diferentes servicios de red y servicios web que se vayan a utilizar por parte de nuestra aplicación web.
- Si no se actualizan todas las dependencias o copiamos todos los archivos de configuración adecuadamente en el despliegue de forma precisa, la nueva aplicación web desplegada no llegará a funcionar correctamente.
 - Objetivo: automatizar todos estos procesos.

ENTORNO DE EJECUCIÓN

- Una aplicación web va a ejecutarse sobre uno o varios servidores web.
 - Físicos (cada vez más en desuso).
 - Virtualizados.
 - Tendencia: Contenedores.
- Complejidad del despliegue:
 - Se va a querer dar servicio concurrente a muchos usuarios.
 - Se va a querer trabajar con sistemas distribuidos.

DECISIONES DE ESCALADO

Escalado vertical

Aumentar la capacidad
añadiendo RAM/CPU/Disco
a un único servidor



Escalado horizontal

Aumentar la capacidad añadiendo servidores



ELEMENTOS A DOMINAR

- Los diferentes servicios de red que vayamos a integrar o utilizar con nuestra aplicación web.
- El ciclo de vida de una imagen de máquina virtual y su automatización.
- La optimización de costes en despliegue de instancias y en su monitorización.
- El despliegue de infraestructura de máquinas virtuales.
 - Hostings tradicionales en la nube.
 - Proveedores de computación en la nube.

ALOJAMIENTO INTERNO

- Modelo clásico en el que una organización aloja todos sus servidores, aplicaciones y servicios dentro de sus instalaciones.
- Recursos necesarios:
 - Servicio DNS.
 - Servicio de directorio activo con validación de usuarios centralizada.
 - Servicios web generalistas o específicos.
 - Servicios de transferencia de archivos.
 - Servicios de correo electrónico.
 - Servicios de conexión remota (por terminal o por GUI).
- Esta opción cada vez se utiliza menos, ya que tiene un enorme coste y requiere de una gran infraestructura en sistemas de respaldo.
- Tendencia actual: trasladar total o parcialmente esta infraestructura propia a la nube, con soporte de computación.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

- Amazon EC2/S3 (2006): primera opción de servicios en la nube totalmente accesibles.
 - EC2: Virtualización de servidores.
 - S3: Almacenamiento masivo de objetos.
- Objetivo: convertir un CPD en propiedad en un servicios similar pero virtualizado, de pago por uso, escalable, sin inversión inicial y con menor coste.

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

- Infraestructura como servicio (IaaS).
 - El proveedor de servicios en la nube suministra recursos de computación tales como el almacenamiento, la red, los servidores y la virtualización.
 - El proveedor de servicios en la nube almacena estos recursos, ya sea en una nube pública (en cuyo caso los usuarios comparten hardware, almacenamiento y red con otros usuarios), una nube privada (en cuyo caso no se comparten estos recursos) o una nube híbrida (una combinación de los dos modelos).
- Plataforma como servicio (PaaS).
 - El desarrollador se olvida del hardware y del SO y se preocupa solo de la aplicación y los datos por desplegar.
 - Se utiliza para desplegar aplicaciones web, bases de datos y middleware.

- Software como servicio (SaaS).

- El proveedor de servicios en la nube da soporte a todos los niveles, incluso sobre la aplicación que vamos a utilizar con él.
- El usuario se limita a usar la aplicación contratada y se olvida de todo lo demás.
- No requiere saber programar.

<https://www.cloudcenterandalucia.es/blog/iaas-paas-y-saas-que-son-ejemplos-y-diferencias/>